LAPORAN KULIAH KERJA NYATA INDIVIDU

KELOMPOK: 25

LOKASI KKN: Padukuhan Tegalrejo, Kelurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo , Kabupaten Gunung Kidul

Disusun oleh :
Alfa Nada Yulaswara/ 210711378

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2024

LEMBAR PENGESAHAN

KULIAH KERJA NYATA (KKN)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024
(Periode: 85)

Yogyakarta, Agustus 2024

Kelompok : 25
Desa : Karangawen
Kecamatan : Girisubo
Kabupaten : Gunung Kidul

Penulis	Asisten Dosen Pembimbing Lapangan
Alfa Nada Yulaswara	Friska Amanda

Menyetujui, Dosen Pembimbing Lapangan	Mengetahui, Ketua LPPM
Oscar Chrismadian Noventa, S.E., M.Sc.	Dr. I Putu Sugiartha Sanjaya, SE., M.Si., Ak. CA.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan yang maha Esa atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan judul program kerja "Pengembangan Aplikasi Dusun Terpadu" dapat terselesaikan dengan lancar tanpa adanya suatu kendala yang berarti. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dorongan, dukungan, bimbingan dan semangat selama proses penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata diantaranya :

1. Oscar Chrismadian Noventa, S.E., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Lapangan Unit E yang telah membimbing dan memberikan masukan untuk jalannya program kerja serta jalannya Kuliah Kerja Nyata.
2. Friska, selaku Asisten Dosen Pembimbing Lapangan Unit E yang telah memberi dukungan, saran, dan masukan selama proses persiapan hingga penerjunan Kuliah Kerja Nyata.
3. Bapak Suratno beserta keluarga yang telah memberikan dukungan, bantuan berupa sarana tempat tinggal dan kebutuhan program kerja Kuliah Kerja Nyata.
4. Warga Padukuhan Tegalrejo yang telah memberikan dukungan dan partisipasi selama proses Kuliah Kerja Nyata berlangsung.
5. Orang tua yang telah memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang kepada penulis selama proses Kuliah Kerja Nyata berlangsung.
6. Teman-teman Kelompok 25 yang telah memberikan dukungan dan kerja sama selama proses Kuliah Kerja Nyata berlangsung.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan Program kerja "Pengembangan Aplikasi Dusun Terpadu". Dengan kerendahan hati penulis mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program kerja "Pengembangan Aplikasi Dusun Terpadu" dan menerima segala masukan dan kritik untuk kemajuan penulis di masa mendatang. Akhir kata, semoga Program Kerja ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Alfa Nada Yulaswara
NPM	: 210711378
Kelompok	: 25

Menyatakan dengan ini:

1. Laporan KKN-85 ini adalah benar tidak merupakan salinan sebagian atau keseluruhan dari karya dari sumber-sumber lain.
2. Memberikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas Laporan KKN-85 ini, berupa Hak untuk menyimpan, mengelola, mendistribusikan, dan menampilkan hasil karya ini selama tetap mencantumkan nama penulis.
3. Bersedia menanggung secara pribadi dan kelompok segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam pembuatan Laporan KKN-85 ini.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ... Agustus 2024
yang menyatakan,

(Alfa Nada Yulaswara)

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

Gambar 2 Dst.

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua mahasiswa dalam semua program studi untuk universitas yang mengikuti kanal program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) salah satu-nya Universitas Atma Jaya Yogyakarta. KKN ditujukan untuk meratakan pengembangan infrastruktur sehingga tidak terlalu berbeda antara kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, dengan kabupaten-kabupaten tertinggal. Dengan adanya KKN diharapkan mahasiswa bisa membantu sebuah daerah tertinggal untuk mengikuti keunggulan yang ada di kota besar.

Program Kuliah Kerja Nyata Universitas Atma Jaya Yogyakarta periode 85 tahun ajaran 2023/2024 diselenggarakan di Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Penulis mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di Padukuhan Tegalrejo, Desa Karangawen, Kecamatan Girisubo. Selama kurang lebih 28 hari, penulis tinggal bersama 9 teman lainnya dari Kelompok 25 Padukuhan Tegalrejo dalam satu rumah.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengadakan pertemuan rutin untuk persiapan program Kuliah Kerja Nyata ini, pertemuan dimulai sejak tiga bulan sebelum penerjunan. Hal ini dilakukan untuk memberi bekal atau gambaran terhadap mahasiswa yang belum pernah mengikuti KKN dan juga mengenal anggota kelompok yang baru ditentukan oleh pihak Universitas dimana setiap kelompok memiliki mahasiswa dari program studi yang berbeda sehingga belum saling mengenal satu sama lain.

Mahasiswa diminta oleh Universitas untuk membuat progam kerja yang hasilnya bisa bertahan lama dan tidak boleh banyak sosialisasi, hal ini didasari karena KKN diharapkan membawa perubahan yang bertahan lama. Program kerja berupa sosialisasi sering dilupakan oleh warga saat waktu sudah berjalan lama. Oleh karena itu penulis berencana membuat warga tidak melupakan program program yang kelompok kami kerjakan.

Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bersama kelompok pada Dusun Tegalrejo, yang dilaksanakan sebelum penerjunan Kuliah Kerja Nyata (KKN), warga Dusun Tegalrejo memiliki pertemuan rutin, pertemuan bapak-bapak maupun pertemuan PKK ibu-ibu. Warga memiliki peraturan yang ketat terhadap kehadiran warga. Pertemuan rutin diadakan setiap bulan pada tanggal 1, dengan

pertemuan ibu-ibu PKK pada sore hari dilanjutkan pertemuan bapak-bapak di malam harinya.

Pesatnya perkembangan teknologi membuat teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, mempermudah berbagai fungsi dan tujuan. Hampir seluruh masyarakat kini mengaplikasikan teknologi dalam aktivitas sehari-hari, menjadikannya kebutuhan karena tuntutan zaman yang terus berkembang. Indonesia yang rawan bencana membuat transformasi arsip dokumen tradisional ke bentuk digital yang disimpan di internet atau cloud menjadi penting untuk menjaga kebertahanannya.

Dengan berbagai permasalahan yang dialami masyarakat Dusun Tegalrejo, penulis memutuskan untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh warga untuk melihat program kerja yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Jika ada warga yang lupa terhadap salah satu sosialisasi, mereka dapat mengakses modul digital yang telah disimpan dalam aplikasi ini.

Dusun Tegalrejo memiliki acara-acara yang bisa dijadwalkan seperti hari ulang tahun dusun, memperingati 7 bulan kandungan (mitoni), dan pengajian. Kalender dalam aplikasi dapat digunakan sebagai sarana informasi dan pengingat untuk acara-acara tersebut. Kalender ini dapat disinkronisasikan di seluruh perangkat warga sehingga informasi dapat tersebar dengan cepat dan merata.

Aplikasi ini juga terhubung dengan basis data cloud yang memungkinkan penyaluran kalender kegiatan yang akan dilaksanakan oleh warga Dusun Tegalrejo. Kalender kegiatan ini diatur oleh administrasi dusun, sehingga warga dapat dengan mudah melihat jadwal yang telah ditetapkan.

Selain itu, aplikasi ini juga terhubung dengan penyimpanan cloud yang dapat digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen dusun. Penyimpanan ini lebih praktis karena dapat diakses oleh seluruh warga melalui internet dan lebih aman terhadap bencana yang sering merusak dokumen tradisional.

Flutter adalah sebuah framework open-source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi mobile, web, dan desktop dari satu basis kode. Framework ini menggunakan bahasa pemrograman Dart, yang dirancang untuk pengembangan aplikasi yang cepat dan efisien. Flutter memungkinkan pengembang untuk membuat antarmuka pengguna yang menarik dan responsif dengan menggunakan widget yang dapat disesuaikan. Salah satu keunggulan utama Flutter adalah kemampuan hot reload, yang memungkinkan pengembang untuk melihat perubahan kode secara langsung tanpa harus memulai ulang aplikasi. Hal ini sangat mempercepat proses pengembangan dan debugging.

Selain itu, Flutter juga memiliki dukungan yang kuat untuk berbagai

platform, termasuk iOS, Android, dan web, sehingga pengembang dapat membuat aplikasi yang berjalan secara konsisten di berbagai perangkat. Integrasi yang mudah dengan berbagai library dan plugin memungkinkan pengembangan fitur-fitur kompleks seperti akses ke database, notifikasi push, dan layanan backend. Dalam konteks pengembangan aplikasi komunitas untuk Dusun Tegalrejo, Flutter dipilih karena fleksibilitas dan kemampuannya untuk mengembangkan aplikasi yang kaya fitur dengan efisiensi tinggi. Dengan Flutter, aplikasi dapat memberikan pengalaman pengguna yang mulus dan intuitif, serta memanfaatkan teknologi modern untuk memenuhi kebutuhan warga Dusun Tegalrejo.

Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di pedesaan. Namun, masih banyak masyarakat desa yang belum terbiasa atau bahkan terasing dengan penggunaan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Dalam konteks ini, aplikasi yang penulis kembangkan bertujuan untuk menjadi alat yang tidak hanya memfasilitasi kebutuhan administratif dan informatif warga Dusun Tegalrejo, tetapi juga untuk membiasakan mereka dengan teknologi. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi di dusun, tetapi juga memberdayakan warga untuk lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.

Firebase adalah platform pengembangan aplikasi yang dikembangkan oleh Google, menyediakan berbagai layanan backend yang dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam aplikasi. Firebase menawarkan fitur-fitur seperti Realtime Database, Authentication, Cloud Firestore, Cloud Storage, dan banyak lagi. Realtime Database dan Cloud Firestore adalah layanan basis data NoSQL yang memungkinkan penyimpanan dan sinkronisasi data secara real-time. Fitur ini sangat bermanfaat untuk aplikasi yang membutuhkan pembaruan data langsung dan interaksi pengguna yang dinamis. Firebase Authentication memudahkan proses autentikasi pengguna dengan mendukung berbagai metode login, seperti email, Google, Facebook, dan lainnya.

Selain itu, Firebase Cloud Storage menyediakan solusi penyimpanan yang skalabel dan aman untuk file besar seperti gambar, video, dan dokumen. Dengan Firebase, pengembang dapat memanfaatkan analitik untuk melacak penggunaan

aplikasi, mengirim notifikasi push, dan mengelola aplikasi dengan lebih efisien. Dalam pengembangan aplikasi komunitas untuk Dusun Tegalrejo, Firebase digunakan untuk menyimpan data acara, dokumen digital, dan mengelola konten presentasi desa. Integrasi Firebase memastikan bahwa data yang disimpan aman, mudah diakses, dan dapat diperbarui secara real-time oleh pengguna, mendukung fitur-fitur seperti kalender acara dan arsip digital yang sangat membantu warga dalam mengorganisir kegiatan mereka.

Penulis juga menyadari kurangnya pengalaman warga dalam menggunakan smartphone, sehingga diperlukan sosialisasi untuk memperkenalkan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, penulis akan mengadakan workshop pada tanggal 19 Juli 2024, di Balai Dukuh Tegalrejo untuk memberikan pelatihan tentang cara menggunakan aplikasi kepada warga Dusun Tegalrejo.

1.2. Tujuan

Terdapat tujuan dari program kerja individu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Atma Jaya Yogyakarta periode 85, diantaranya yaitu :

1. Memperkenalkan Teknologi Digital
2. Meningkatkan Efisiensi Administrasi:.
3. Mengamankan Informasi dan Dokumen
4. Menciptakan hubungan yang baik antara Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Warga Padukuhan Tegalrejo.

1.3. Manfaat KKN

Manfaat dari program kerja individu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Atma Jaya Yogyakarta periode 85, diantaranya yaitu :

1. **Bagi Mahasiswa**

   a) Memberikan gambaran dan pengalaman secara langsung mengenai situasi dan keadaan Padukuhan Tegalrejo.

   b) Mahasiswa Mampu mengembangkan keterampilan mengembangkan aplikasi yang sangat berhubungan dengan program studi Mahasiswa

   c) Mahasiswa Mampu membagikan hasil kerja kepada masyarakat di dusun Tegalrejo.

   d) Mahasiswa Mampu mengembangkan potensi yang ada di Dusun Tegalrejo.

2. **Bagi Masyarakat**

   a) Masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari program kerja yang

dilaksanakan oleh mahasiswa, yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan di komunitas..

b) Masyarakat mendapatkan aplikasi yang memudahkan mereka mengelolah administrasi penjadwalan kegiatan, dan tempat penyimpanan arsip digital.

c) Mendorong partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan dan inisiatif yang dirancang untuk kepentingan bersama.

3. Bagi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a) Menciptakan hubungan yang baik antara Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan masyarakat Padukuhan Tegalrejo.

b) Membangun kerja sama yang baik antara Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Padukuhan Tegalrejo, khususnya dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) kedepan.

c) Membangun citra positif Universitas Atma Jaya Yogyakarta kepada Masyarakat Padukuhan Tegalrejo.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Kuliah Kerja Nyata (KKN) berfungsi sebagai sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang telah mereka pelajari dalam bentuk pengabdian langsung kepada masyarakat. Program ini merupakan manifestasi konkret dari kombinasi pengalaman dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, memungkinkan mahasiswa untuk mengimplementasikan pengetahuan mereka dalam konteks nyata dan memberikan kontribusi yang signifikan kepada komunitas (kkn).

Tujuan utama dari KKN adalah penerapan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di bangku kuliah dalam konteks dunia nyata, serta pengembangan keterampilan interpersonal, manajerial, dan teknis. Program ini juga dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan solusi untuk berbagai masalah lokal, seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Melalui KKN, mahasiswa dapat memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat, sekaligus mendapatkan pengalaman berharga yang mendukung kesiapan mereka memasuki dunia kerja.

Strategi pelaksanaan KKN melibatkan beberapa langkah penting, termasuk penelitian awal untuk memahami kebutuhan dan potensi masyarakat. Setelah itu, program kerja disusun berdasarkan hasil penelitian tersebut. Implementasi dilakukan dengan melibatkan anggota masyarakat secara aktif, dan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program serta memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan di masa depan. Dengan pendekatan yang terencana dan terstruktur, KKN dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan mahasiswa.

Dalam konteks pengembangan teknologi, KKN semakin penting untuk beradaptasi dengan kemajuan digital. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk pengembangan aplikasi yang mempermudah akses informasi dan administrasi di masyarakat. Selain itu, pelatihan teknologi untuk masyarakat dapat meningkatkan keterampilan digital mereka, sementara

peningkatan infrastruktur digital dapat memperluas akses internet di daerah terpencil. Integrasi teknologi dalam KKN tidak hanya meningkatkan efisiensi program tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Secara keseluruhan, Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah program penting dalam pendidikan tinggi di Indonesia yang menghubungkan teori akademik dengan praktik nyata. Program ini bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam konteks masyarakat, sambil memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui berbagai solusi untuk masalah lokal. Dengan pendekatan yang tepat dan integrasi teknologi, KKN dapat mencapai hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa.

2.2 Aplikasi

Aplikasi Aplikasi adalah program siap pakai yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju (rancang aplikasi). Aplikasi ini memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, dari bisnis hingga hiburan.

2.1.1 Definisi Aplikasi

Aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Aplikasi dapat berbentuk perangkat lunak desktop, web, atau mobile. Setiap jenis aplikasi memiliki keunggulan dan kegunaannya masing-masing, tergantung pada kebutuhan pengguna dan lingkungan di mana aplikasi tersebut akan digunakan.

2.1.2 Jenis-Jenis Aplikasi

Aplikasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya:

- Aplikasi Produktivitas: Termasuk di dalamnya aplikasi pengolah kata, spreadsheet, dan manajemen proyek yang membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan sehari-hari.
- Aplikasi Hiburan: Termasuk aplikasi permainan, pemutar media, dan

platform streaming yang dirancang untuk menyediakan hiburan kepada pengguna.

- Aplikasi Komunikasi: Termasuk aplikasi perpesanan, email, dan media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain.

- Aplikasi Edukasi: Aplikasi yang dirancang untuk membantu proses belajar mengajar, seperti aplikasi e-learning, kuis interaktif, dan tutorial online.

2.1.3 Peran Aplikasi dalam Kehidupan Sehari-hari

Aplikasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh bagaimana aplikasi digunakan dalam berbagai aspek kehidupan:

- Bisnis: Aplikasi manajemen bisnis membantu perusahaan dalam mengelola operasi, inventaris, dan keuangan. Contohnya adalah aplikasi ERP (Enterprise Resource Planning) dan CRM (Customer Relationship Management).

- Pendidikan: Aplikasi edukasi memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses bahan belajar, berpartisipasi dalam kelas online, dan mengelola tugas serta penilaian.

- Kesehatan: Aplikasi kesehatan membantu pengguna dalam memantau kondisi kesehatan, menjadwalkan janji dengan dokter, dan mengakses informasi medis.

- Transportasi: Aplikasi transportasi seperti ride-hailing dan navigasi membantu pengguna dalam merencanakan perjalanan dan menemukan rute terbaik.

- Keuangan: Aplikasi perbankan dan investasi memungkinkan pengguna untuk mengelola keuangan pribadi, melakukan transaksi, dan memantau investasi.

2.1.4 Manfaat Aplikasi

Aplikasi menawarkan berbagai manfaat, termasuk:

- Aksesibilitas: Pengguna dapat mengakses aplikasi dari berbagai perangkat dan lokasi, asalkan terhubung ke internet.

- Kenyamanan: Aplikasi menyediakan kemudahan dalam mengakses layanan dan informasi yang dibutuhkan pengguna.

Dengan demikian, aplikasi memainkan peran yang sangat penting dalam memfasilitasi berbagai aktivitas dan kebutuhan pengguna di era digital ini.

2.2 Flutter

Flutter adalah sebuah SDK mobile yang dibangun dan bersumber terbuka oleh Google, dan intinya adalah untuk memberdayakan semua orang dalam membangun aplikasi mobile yang indah. Baik Anda berasal dari dunia pengembangan web atau pengembangan mobile native, Flutter memudahkan pembuatan aplikasi mobile dengan cara yang lebih sederhana dan akrab. Flutter istimewa karena memungkinkan untuk "menulis sekali, dan digunakan di mana saja." Pada saat penulisan ini, aplikasi Flutter dapat digunakan di Android, iOS, dan ChromeOS. Dalam waktu dekat, aplikasi Flutter juga akan dapat dijalankan sebagai aplikasi web dan desktop di semua sistem operasi utama (flutter in action).

2.2.1 Keuntungan Langsung Menggunakan Flutter

Penggunaan Flutter memiliki beberapa keuntungan langsung, antara lain:

- Tidak Ada JavaScript Bridge: Flutter dikompilasi langsung ke kode native dan dirender menggunakan mesin Skia, sehingga tidak perlu menerjemahkan Dart saat runtime. Hal ini meningkatkan kinerja aplikasi dan produktivitas pengembang.

- Waktu Kompilasi Cepat: Kompilasi penuh di Flutter biasanya memakan waktu kurang dari 30 detik, dan kompilasi inkremental bahkan kurang dari satu detik berkat fitur hot reloading.

- Produktivitas dan Kolaborasi: Pengembangan Flutter cukup familiar bagi pengembang JavaScript, memungkinkan tim yang terintegrasi dan lebih

produktif.

- Pemeliharaan Kode: Memperbaiki bug sekali akan memperbaikinya di semua platform. Bug yang terjadi biasanya hanya bersifat kosmetik, karena Flutter mengikuti sistem desain OS perangkat dalam widget bawaannya.

Dengan demikian, Flutter menawarkan cara yang efisien dan efektif untuk mengembangkan aplikasi mobile berkualitas tinggi dengan kinerja native, membuatnya menjadi pilihan menarik bagi banyak pengembang dan perusahaan.

2.3 Cloud Storage

Salah satu layanan yang diberikan oleh cloud computing adalah cloud storage. Cloud storage atau penyimpanan awan adalah sebuah layanan penyimpanan data online yang terintegrasi dan tersinkronisasi melalui internet dan dapat diakses dengan menggunakan berbagai platform (cloud storage). Layanan ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dari mana saja dan kapan saja, dengan syarat terhubung ke internet. Cloud storage menawarkan fleksibilitas, keamanan, dan skalabilitas yang tinggi, sehingga menjadi pilihan populer bagi individu maupun perusahaan dalam mengelola data mereka.

2.4 Digital Arsip

Digital Arsip adalah representasi dari bahan sumber asli dalam bentuk digital, yang dibuat melalui proses digitalisasi untuk memastikan nilai budaya dan penelitian jangka panjang (Conway). Arsip digital menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan dengan arsip cetak. Pengelolaan arsip elektronik lebih efisien karena proses penciptaan dan penyimpanan dapat dilakukan dalam satu tahap, tidak seperti arsip cetak yang memerlukan tahapan terpisah untuk setiap prosesnya. Selain itu, arsip digital lebih mudah diakses dan dapat disimpan dalam berbagai format file seperti gambar, dokumen teks, dan PDF yang dapat dipindahkan dan diolah dalam sistem komputer. Keunggulan lain termasuk kemampuan untuk melakukan backup rutin, menyimpan salinan di berbagai media, dan memanfaatkan penyimpanan data online yang menawarkan akses cepat dan kapasitas penyimpanan besar, seperti Google Drive dan MediaFire (arsip elektronik).

2.4 Firebase

Firebase adalah sebuah platform yang menawarkan berbagai solusi bagi pengembang untuk mempercepat integrasi fitur berbasis cloud ke dalam aplikasi mobile dan web. Awalnya, Firebase adalah perusahaan independen yang diakuisisi oleh Google pada tahun 2014, dan kemudian digabungkan dengan fitur-fitur dari Google Cloud Platform untuk membentuk Firebase seperti yang kita kenal sekarang (firebase). Firebase menyediakan berbagai layanan, termasuk autentikasi pengguna, penyimpanan data waktu nyata, analisis, dan pengiriman pesan, yang dapat digunakan dengan sedikit usaha pengkodean (firebase).

Firebase Realtime Database memiliki beberapa keunggulan. Pertama, sebagai database yang bersifat realtime, Firebase menggunakan sinkronisasi data, sehingga semua perangkat yang terhubung akan menerima pembaruan dalam hitungan milidetik. Data dalam Firebase disimpan dalam struktur pohon JSON karena merupakan NoSQL database. Kedua, aplikasi Firebase tetap responsif meskipun dalam keadaan offline atau tidak terhubung ke jaringan internet, karena SDK Firebase Realtime menyimpan data di disk dan secara otomatis memperbarui data ke server setelah jaringan kembali terhubung, tanpa memerlukan coding tambahan untuk sinkronisasi. Ketiga, Firebase Realtime Database menyediakan banyak library klien yang dapat berintegrasi dengan berbagai platform seperti Android, iOS, JavaScript, Java, Objective-C, Swift, dan Node.js. Selain itu, Firebase menyediakan API yang memungkinkan aplikasi melakukan sinkronisasi antar klien serta menyimpan data di cloud server (migrasi firebase).

2.5 Perancangan Antarmuka

Perancangan User Interface (UI) dan User Experience (UX) adalah dua elemen penting dalam pengembangan aplikasi. UI merujuk pada aspek visual dari sebuah aplikasi, termasuk tata letak, warna, font, dan elemen desain lainnya yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna (uiux). UI berfokus pada estetika dan tata letak yang memudahkan navigasi pengguna dalam aplikasi. Perancangan antarmuka bertujuan untuk menampilkan interface atau antarmuka aplikasi dari awal eksekusi program hingga menampilkan output yang dicari (garuda)

UX, di sisi lain, adalah pengalaman keseluruhan yang dirasakan pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi. UX mencakup aspek-aspek seperti kegunaan, efisiensi, kemudahan penggunaan, dan kepuasan pengguna. Fokus utama UX adalah memastikan bahwa pengguna memiliki pengalaman yang positif dan memuaskan saat menggunakan

aplikasi.

UI dan UX memiliki peran krusial dalam keberhasilan sebuah aplikasi. Tampilan yang menarik dan intuitif (UI) serta pengalaman pengguna yang positif (UX) dapat meningkatkan kepuasan pengguna, loyalitas, dan retensi. Berikut beberapa alasan mengapa UI/UX penting dalam pengembangan aplikasi:

- Meningkatkan Kepuasan Pengguna: Desain UI yang menarik dan pengalaman UX yang lancar dapat membuat pengguna merasa puas dan senang menggunakan aplikasi.
- Meningkatkan Retensi Pengguna: Aplikasi yang mudah digunakan dan memberikan nilai tambah akan lebih mungkin untuk digunakan kembali oleh pengguna.
- Meningkatkan Efisiensi: UI/UX yang baik dapat memudahkan pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan cepat dan efisien.
- Meningkatkan Brand Image: Aplikasi dengan UI/UX yang baik dapat menciptakan citra positif bagi perusahaan atau organisasi yang mengembangkan aplikasi tersebut.

Dalam konteks Dusun Tegalrejo, aplikasi yang dirancang dengan baik dapat membantu warga dalam mengakses jadwal kegiatan, menyimpan dokumen penting, dan berkomunikasi dengan administrasi dusun. Desain yang responsif dan mudah digunakan akan memastikan bahwa semua warga, termasuk yang kurang berpengalaman dengan teknologi, dapat menggunakan aplikasi dengan mudah.

2.6 Kalender Digital

Kalender digital adalah alat atau aplikasi yang digunakan untuk mengatur, menjadwalkan, dan mengingat berbagai kegiatan dan acara melalui perangkat digital seperti komputer, tablet, atau smartphone. Berbeda dengan kalender fisik, kalender digital menawarkan fitur tambahan seperti, sinkronisasi antar perangkat, dan kemampuan untuk berbagi jadwal dengan orang lain. Kalender digital menjadi semakin penting di era teknologi ini karena mampu mengakomodasi kebutuhan manusia yang semakin dinamis dan kompleks.

Kalender digital memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun organisasi. Manfaat utamanya termasuk:

- Organisasi Waktu yang Lebih Baik: Kalender digital memungkinkan pengguna untuk menjadwalkan dan mengingat berbagai kegiatan dengan lebih efisien. Pengguna dapat menambahkan pengingat untuk acara penting, menghindari konflik jadwal, dan memastikan bahwa semua tugas dan kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu (kalender).

- Sinkronisasi dan Aksesibilitas: Kalender digital dapat disinkronisasi di berbagai perangkat, memastikan bahwa jadwal selalu up-to-date dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Ini sangat membantu bagi individu yang sering bepergian atau bekerja di berbagai tempat.

- Kolaborasi dan Berbagi: Kalender digital memungkinkan pengguna untuk berbagi jadwal dengan orang lain, memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi dalam tim. Fitur ini sangat penting dalam konteks pekerjaan atau proyek kelompok di mana keterlibatan dan koordinasi antara anggota sangat diperlukan.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Metode Pelaksanaan

Metodologi dalam pengembangan aplikasi komunitas Dusun Tegalrejo dirancang untuk memastikan bahwa aplikasi ini tidak hanya relevan selama program KKN berlangsung tetapi juga dapat digunakan secara berkelanjutan oleh warga setelah program KKN berakhir. Berdasarkan pengalaman dari pembekalan dan observasi selama live-in, penulis telah mengidentifikasi langkah-langkah berikut untuk pelaksanaan metode ini.

3.1.1 Observasi dan Analisis Kebutuhan

Langkah pertama dalam metode pelaksanaan ini adalah melakukan observasi dan analisis kebutuhan selama live-in. Selama periode ini, penulis melakukan pengamatan langsung dan berinteraksi dengan warga Dusun Tegalrejo untuk mendengarkan keluhan, saran, dan kebutuhan mereka. Berdasarkan pembekalan yang diterima sebelumnya, penulis menyadari bahwa program KKN sering kali dilupakan oleh warga setelah berakhir. Oleh karena itu, penulis berfokus pada identifikasi kebutuhan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi komunitas. Beberapa poin utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan akses informasi, dimana warga sering kali kesulitan mendapatkan informasi terkini mengenai kegiatan desa; rendahnya partisipasi warga dalam berbagai kegiatan desa; dan kebutuhan akan penyimpanan dokumen yang efisien, mengingat warga dan pengurus desa memerlukan cara yang lebih mudah untuk menyimpan dan mengakses dokumen penting. Melalui observasi ini, penulis dapat memahami kebutuhan mendasar warga dan merancang aplikasi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut serta mendukung keberlanjutan program setelah KKN selesai.

3.1.2 Pengembangan Aplikasi

Setelah observasi dan analisis kebutuhan, tahap berikutnya adalah pengembangan aplikasi. Tahap ini mencakup beberapa langkah penting:

- Perancangan Aplikasi: Berdasarkan hasil observasi, penulis membuat rancangan awal aplikasi yang mencakup fitur-fitur utama seperti peta digital, kalender acara, arsip digital, dan presentasi digital. Rancangan ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan saran dari warga Dusun Tegalrejo.
- Pemilihan Teknologi: Flutter dipilih sebagai platform pengembangan aplikasi karena kemampuannya untuk menulis kode sekali dan menjalankan di berbagai platform (Android, iOS, Web). Firebase digunakan sebagai backend untuk penyimpanan data dan autentikasi pengguna.
- Pengembangan Fitur: Penulis mulai mengembanxgkan fitur-fitur utama aplikasi sesuai dengan rancangan awal. Setiap fitur diuji secara individual untuk memastikan fungsionalitas dan stabilitasnya.
- Integrasi dan Pengujian: Setelah semua fitur utama dikembangkan, penulis melakukan integrasi seluruh fitur dalam satu aplikasi. Pengujian menyeluruh dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan warga.
- Pelatihan dan Sosialisasi: Setelah aplikasi siap, penulis mengadakan sesi pelatihan dan sosialisasi untuk warga, khususnya ibu-ibu PKK dan administrasi desa, agar mereka dapat menggunakan aplikasi dengan efektif.

3.2 Jenis Kegiatan

Pengembangan aplikasi Dusun Tegalrejo mencakup beberapa jenis kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi dalam kehidupan komunitas. Kegiatan utama meliputi desain dan implementasi fitur-fitur aplikasi, seperti peta digital untuk memudahkan akses informasi lokasi, presentasi digital untuk menyampaikan program desa secara efektif, kalender acara untuk mengelola jadwal kegiatan dengan pengingat otomatis, dan arsip digital untuk menyimpan dan mengakses dokumen penting. Selain itu, kegiatan juga meliputi sosialisasi dan pelatihan kepada warga, khususnya ibu-ibu PKK, untuk memastikan mereka dapat menggunakan aplikasi dengan baik. Peluncuran aplikasi di balai dusun akan menjadi momen kunci untuk memperkenalkan dan mengintegrasikan aplikasi dalam rutinitas komunitas, mendukung keterlibatan warga dalam

berbagai kegiatan desa.

3.3 Target Kegiatan

Target utama dari kegiatan pengembangan aplikasi Dusun Tegalrejo adalah masyarakat dusun, dengan fokus khusus pada ibu-ibu PKK dan administrasi desa. Ibu-ibu PKK, sebagai bagian integral dari komunitas, diharapkan akan menjadi pengguna utama aplikasi, memanfaatkan fitur-fitur seperti peta digital, kalender acara, dan arsip digital untuk mendukung aktivitas mereka dalam organisasi dan kegiatan desa. Selain itu, administrasi desa juga merupakan target penting, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyimpanan dokumen dan pengelolaan informasi. Dengan melibatkan kedua kelompok ini, diharapkan aplikasi dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih baik, perencanaan kegiatan yang lebih terstruktur, dan akses informasi yang lebih mudah dan cepat dalam masyarakat Dusun Tegalrejo.

3.4 Lokasi Kegiatan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah mata kuliah wajib di Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang harus ditempuh mahasiswa sebagai syarat kelulusan. Pada tahun ajaran 2023/2024, KKN dilaksanakan di Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta di luar Pulau Jawa, termasuk Kabupaten Tabanan dan Karangasem di Bali, dan Keuskupan Ketapang di Kalimantan Barat. Ketiga daerah ini menjadi lokasi untuk KKN periode 85. Dalam kesempatan ini, penulis ditempatkan di Padukuhan Tegalrejo, Desa Karangawen, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Padukuhan Tegalrejo terdiri dari satu RW dan dua RT, yakni RW 6 yang mencakup RT 13

dan RT 14. RT 13 memiliki 20 KK, sedangkan RT 14 memiliki 28 KK, sehingga total KK di Padukuhan Tegalrejo adalah 48 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 182 jiwa. Berikut ini adalah peta lokasi Padukuhan Tegalrejo.

3.5 Program Kerja Individu

Program kerja individu dalam proyek pengembangan aplikasi Dusun Tegalrejo merupakan bagian integral dari kegiatan KKN 85 Universitas Atma Jaya Yogyakarta, di mana penulis, sebagai mahasiswa dari Program Studi Informatika, bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi komunitas. Rangkuman dari program kerja ini mencakup beberapa aspek kunci, yaitu pengembangan aplikasi yang melibatkan pembuatan fitur-fitur seperti peta digital, presentasi program, kalender acara, dan arsip digital. Penulis juga bertugas untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada warga, khususnya ibu-ibu PKK dan administrasi desa, agar aplikasi dapat digunakan dengan efektif. Program kerja individu ini berfokus pada penerapan keterampilan teknis dan pengetahuan yang diperoleh selama studi, dengan tujuan akhir untuk memberikan solusi teknologi yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi masyarakat Dusun Tegalrejo.

3.5 RINCIAN JADWAL KEGIATAN

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
5 Mei 2024	Survei Mandiri	Kunjungan ke lokasi KKN kelompok yaitu di Padukuhan Tegalrejo, Karangawen Girisubo, serta berkenalan dengan kepala dukuh dan berdiskusi tentang kegiatan KKN kami secara umum di waktu yang akan datang
1 s/d 2 Juni 2024	Live-in	Kelompok memulai dengan memperkenalkan diri kepada warga Padukuhan Tegalrejo dan menjelaskan rencana program kerja yang akan dilaksanakan selama Kuliah Kerja Nyata (KKN). Selain itu, kelompok juga

		melakukan survei untuk mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi potensi yang bisa dikembangkan di Padukuhan Tegalrejo.
3 Juni s/d 3 Juli 2024	Perencanaan dan Pengembangan Aplikasi KKN Tegalrejo	Penulis memulai perencanaan dan pengembangan aplikasi untuk program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Tegalrejo. perancangan antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) aplikasi, serta mengintegrasikan fitur-fitur utama sesuai dengan kebutuhan komunitas. Proses ini melibatkan pemilihan teknologi yang tepat, pembuatan prototipe, dan pengujian awal untuk memastikan aplikasi dapat memenuhi tujuan pengabdian secara efektif..
28 Juli 2024	Evaluasi	Dilakukan evaluasi terhadap semua program kerja yang telah dilaksanakan untuk menilai sejauh mana implementasinya berjalan dengan baik. Evaluasi ini mencakup penilaian pemahaman masyarakat Tegalrejo mengenai program kerja yang telah dilaksanakan. Selain itu, peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) juga menyampaikan kesan dan pesan mereka kepada masyarakat, sementara masyarakat memberikan umpan balik serta saran terkait pengalaman mereka dengan peserta KKN.
21 s/d 31 Juli 2024	Pembuatan Laporan	Pembuatan laporan kelompok dan individu berdasarkan temuan dan hasil yang diperoleh selama pelaksanaan

		Kuliah Kerja Nyata (KKN).

gram, kalender acara, dan arsip digital. Penulis juga bertugas untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada warga, khususnya ibu-ibu PKK dan administrasi

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Pada tahap ini, aplikasi komunitas untuk Dusun Tegalrejo telah berhasil dikembangkan dengan menggunakan framework Flutter dan database Firebase. Aplikasi ini meliputi empat fitur utama: kompilasi peta digital, presentasi program, kalender acara, dan arsip digital.

1. Peta Digital: Peta digital yang diintegrasikan dalam aplikasi memungkinkan warga untuk dengan mudah mengakses informasi mengenai lokasi penting di dusun, seperti balai desa, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Pengguna dapat menavigasi peta dengan fitur interaktif yang disediakan oleh Flutter, memberikan kemudahan dalam menemukan lokasi yang diperlukan.

2. Presentasi Program: Fitur presentasi digital menyediakan informasi rinci tentang program-program desa yang sedang dan akan dilaksanakan. Dengan menggunakan Firebase untuk menyimpan konten presentasi, aplikasi memastikan bahwa informasi yang disajikan selalu terkini dan dapat diakses dengan mudah oleh warga.

3. Kalender Acara: Kalender digital dalam aplikasi memungkinkan pengguna untuk melihat jadwal kegiatan desa, dengan pengingat otomatis untuk acara yang akan datang. Data acara dikelola secara real-time menggunakan Firebase, yang memungkinkan pembaruan cepat dan akses mudah bagi seluruh warga.

4. Arsip Digital: Fitur arsip digital menyediakan ruang penyimpanan untuk dokumen penting seperti notulen rapat, laporan kegiatan, dan surat-surat resmi. Dengan menggunakan Firebase Storage, dokumen-dokumen ini dapat disimpan dengan aman dan diakses secara efisien oleh warga dan pengurus desa.

4.2 Pembahasan

Dalam bab ini, akan dibahas hasil dari pengembangan aplikasi serta evaluasi efektivitas aplikasi yang telah dibuat untuk Dusun Tegalrejo. Pembahasan ini mencakup beberapa aspek penting, termasuk penerapan fitur-fitur utama, respons dari pengguna, serta

tantangan yang dihadapi selama proses pengembangan dan implementasi.

4.2.1 Pengembangan Aplikasi

Pada tahap ini, pengembangan aplikasi dibagi menjadi beberapa sub-tahap untuk memastikan semua aspek dari aplikasi dapat dikembangkan secara efektif dan efisien. Sub-tahap ini meliputi perencanaan sistem, perencanaan desain front end, pengembangan back end, pengetesan, dan memasukkan data serta PPT.

Perencanaan Sistem

Perencanaan sistem merupakan tahap fundamental dalam pengembangan aplikasi, yang bertujuan untuk menentukan strategi teknis dan arsitektur yang akan digunakan untuk membangun aplikasi secara efektif dan efisien. Pada tahap ini, beberapa keputusan kunci terkait pemilihan teknologi dan metode pengembangan diambil untuk memastikan bahwa aplikasi dapat memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan.

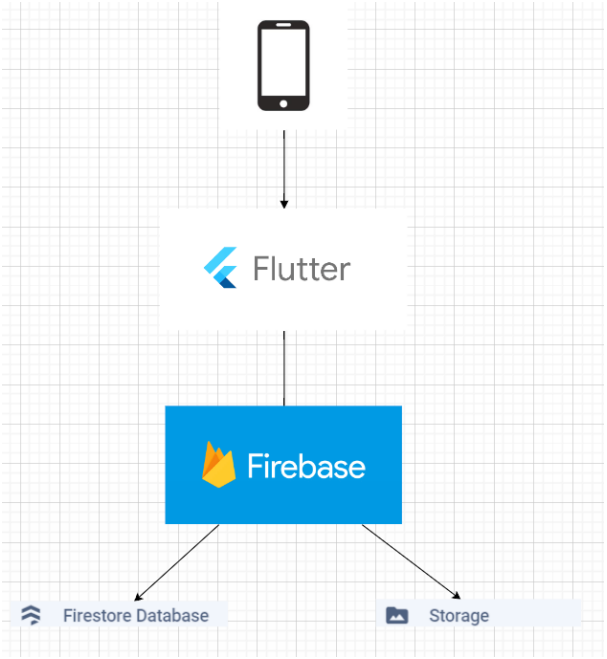
Untuk memastikan kemudahan pengembangan serta fleksibilitas dalam penggunaan library dan alat, Flutter dipilih sebagai framework utama dalam pengembangan aplikasi ini. Flutter adalah framework open-source yang dikembangkan oleh Google, yang memungkinkan pembuatan antarmuka pengguna yang menarik dan responsif dengan satu basis kode yang dapat dijalankan pada berbagai platform, termasuk iOS dan Android. Keunggulan Flutter terletak pada kemampuannya untuk menyederhanakan proses pengembangan dengan menyediakan berbagai komponen UI yang dapat disesuaikan dan integrasi yang mulus dengan berbagai library tambahan.

Dalam konteks ini, Flutter memungkinkan penggunaan library spesifik yang diperlukan untuk aplikasi, seperti library kalender untuk mengelola dan menampilkan jadwal acara, serta library PDF view untuk menampilkan dokumen dalam format PDF. Pilihan ini mendukung pengembangan aplikasi yang tidak hanya efisien tetapi juga kaya fitur, yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengguna.

Sebagai solusi backend, Firebase dipilih untuk penyimpanan data dan manajemen file. Firebase menawarkan berbagai layanan yang dapat diintegrasikan dengan Flutter, termasuk Firebase Realtime Database dan Firebase Storage. Firebase Realtime Database, yang menggunakan arsitektur NoSQL, memungkinkan penyimpanan data kalender dalam format

yang mudah diakses dan diperbarui secara real-time. Ini mendukung fitur seperti sinkronisasi data yang mulus dan pemantauan perubahan data yang efisien.

Untuk penyimpanan file, seperti dokumen PowerPoint dan arsip digital, Firebase Storage dipilih karena menyediakan penyimpanan yang skalabel dan andal dengan akses yang mudah. Firebase Storage memungkinkan unggahan dan pengunduhan file dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi dan tanpa batasan signifikan, menjadikannya solusi ideal untuk menyimpan dan mengelola file presentasi dan arsip.



Gambar 1 Struktur

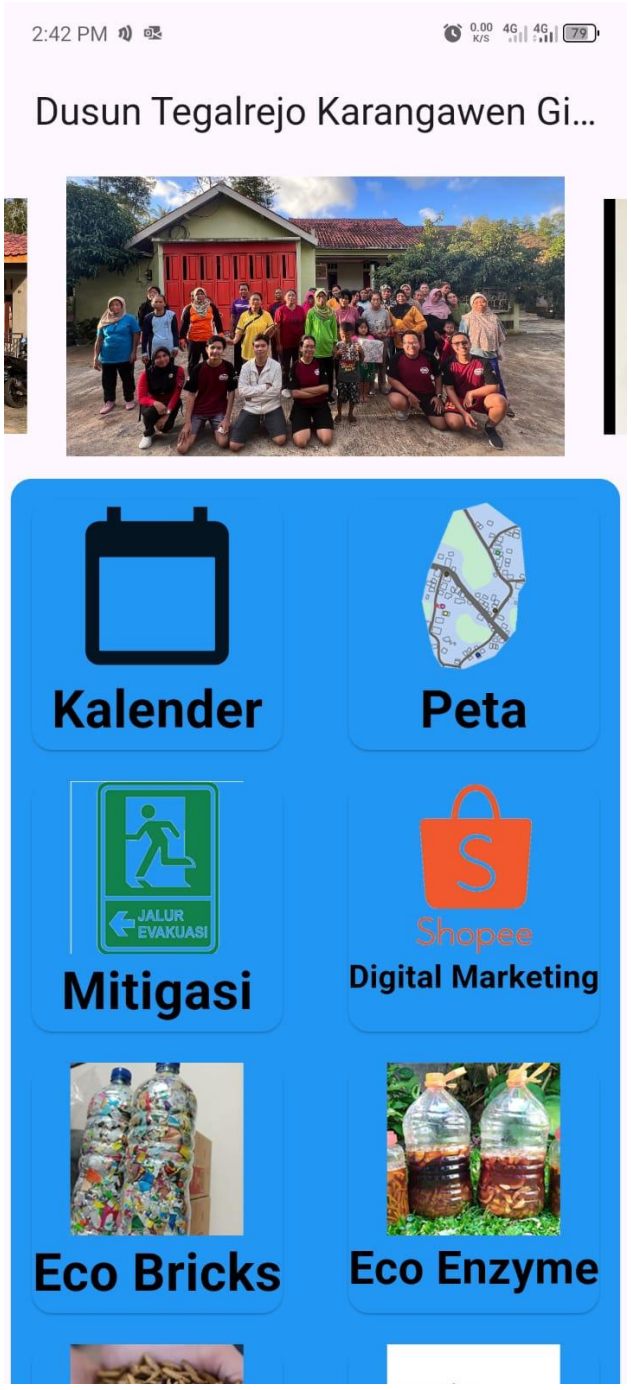
Flutter menggunakan Dart sebagai bahasa pemrogramannya. Dart adalah bahasa yang dirancang untuk pengembangan aplikasi yang cepat dan efektif, dengan fitur-fitur yang mendukung pemrograman asinkron dan pengelolaan state. Penggunaan Dart dalam pengembangan aplikasi ini mendukung pembuatan aplikasi yang responsif dan kinerja tinggi, sekaligus menyederhanakan proses debugging dan pemeliharaan kode.

Desain Front End

Perencanaan desain front end adalah langkah penting dalam pengembangan aplikasi, yang bertujuan untuk menciptakan antarmuka pengguna (UI) yang intuitif, mudah digunakan, dan menarik. Pada tahap ini, berbagai aspek desain visual dan pengalaman

pengguna (UX) dipertimbangkan untuk memastikan bahwa aplikasi dapat digunakan dengan efektif oleh semua pengguna, termasuk ibu-ibu PKK di Dusun Tegalrejo yang mungkin tidak terlalu akrab dengan teknologi.

Pemilihan kombinasi warna yang tepat adalah kunci dalam menciptakan antarmuka yang mudah dibaca dan menarik secara visual. Aplikasi ini akan menggunakan kombinasi warna biru, putih, dan hitam. Warna biru dipilih karena memiliki efek menenangkan dan profesional, sedangkan putih memberikan tampilan yang bersih dan lapang. Hitam digunakan untuk teks dan elemen lainnya yang memerlukan kontras tinggi untuk memastikan keterbacaan yang optimal. Kombinasi warna ini tidak hanya memberikan estetika yang baik tetapi juga membantu memastikan bahwa semua elemen UI mudah dilihat dan dipahami oleh pengguna, terutama mereka yang mungkin memiliki masalah penglihatan.



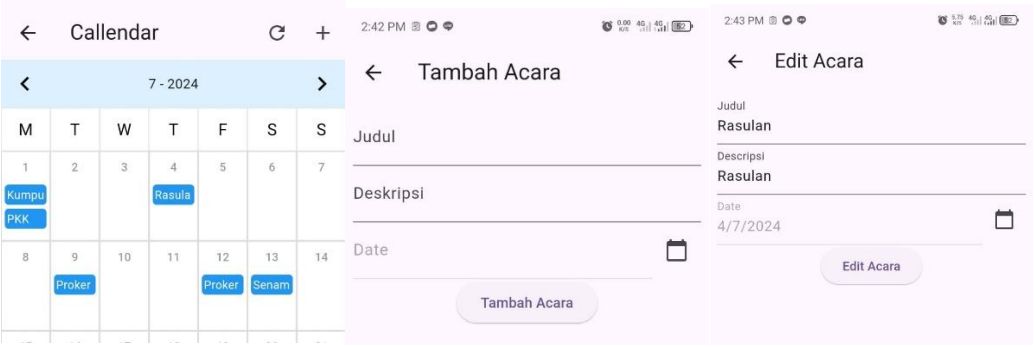
Gambar 2 Halaman Depan Aplikasi

Menggunakan tombol dan ikon yang besar dan jelas adalah strategi penting untuk meningkatkan aksesibilitas aplikasi. Mayoritas target pengguna aplikasi ini adalah ibu-ibu PKK, yang mungkin memiliki keterbatasan dalam penglihatan atau kurang berpengalaman dalam menggunakan perangkat teknologi. Oleh karena itu, semua elemen interaktif, seperti tombol dan ikon, dirancang dengan ukuran yang cukup besar untuk mudah dilihat dan

ditekan. Penggunaan ikon yang jelas dan intuitif juga membantu dalam memandu pengguna untuk memahami fungsi dari setiap tombol tanpa perlu banyak membaca teks.

Bahasa yang digunakan dalam aplikasi akan disederhanakan menjadi bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Ini termasuk penggunaan istilah sehari-hari dan kalimat yang jelas dan langsung. Penggunaan bahasa yang sederhana dan langsung bertujuan untuk memastikan bahwa semua pengguna, tanpa memandang tingkat pendidikan atau pengalaman teknologi mereka, dapat dengan mudah memahami instruksi dan informasi yang disajikan dalam aplikasi.

Konsistensi dalam desain tombol dan navigasi adalah faktor penting dalam menciptakan pengalaman pengguna yang baik. Semua tombol dalam aplikasi akan memiliki desain yang konsisten, baik dari segi bentuk, warna, maupun penempatan. Hal ini membantu pengguna dalam mengenali pola interaksi dan navigasi dalam aplikasi, sehingga mengurangi kebingungan dan mempermudah penggunaan. Selain itu, navigasi dalam aplikasi akan dirancang sedemikian rupa sehingga pengguna dapat dengan mudah berpindah antar halaman dan fitur tanpa merasa kehilangan arah.



Gambar 3 Konsistensi navigasi

Sebagai tambahan desain, aplikasi ini akan menyertakan foto-foto kegiatan KKN, termasuk foto bersama ibu-ibu PKK. Foto-foto ini tidak hanya berfungsi sebagai elemen dekoratif tetapi juga sebagai kenang-kenangan bagi para pengguna. Penggunaan foto kegiatan KKN membantu dalam membangun koneksi emosional antara pengguna dengan aplikasi, serta memberikan konteks visual tentang berbagai aktivitas yang telah dilakukan selama KKN.

Dengan pendekatan desain yang mempertimbangkan aksesibilitas, keterbacaan, dan pengalaman pengguna, perencanaan desain front end ini bertujuan untuk menciptakan aplikasi yang tidak hanya fungsional tetapi juga mudah digunakan dan menarik bagi semua pengguna. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan adopsi dan penggunaan aplikasi di kalangan ibu-ibu PKK di Dusun Tegalrejo.

Desain Back end

Pengembangan back end adalah komponen vital dalam memastikan aplikasi dapat berfungsi secara optimal dan mendukung kebutuhan fungsionalitas yang diperlukan. Dalam proyek ini, pengembangan back end mencakup perencanaan struktur data, integrasi dengan Firebase untuk penyimpanan data, serta pengaturan CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk berbagai entitas dalam aplikasi. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari pengembangan back end aplikasi ini.

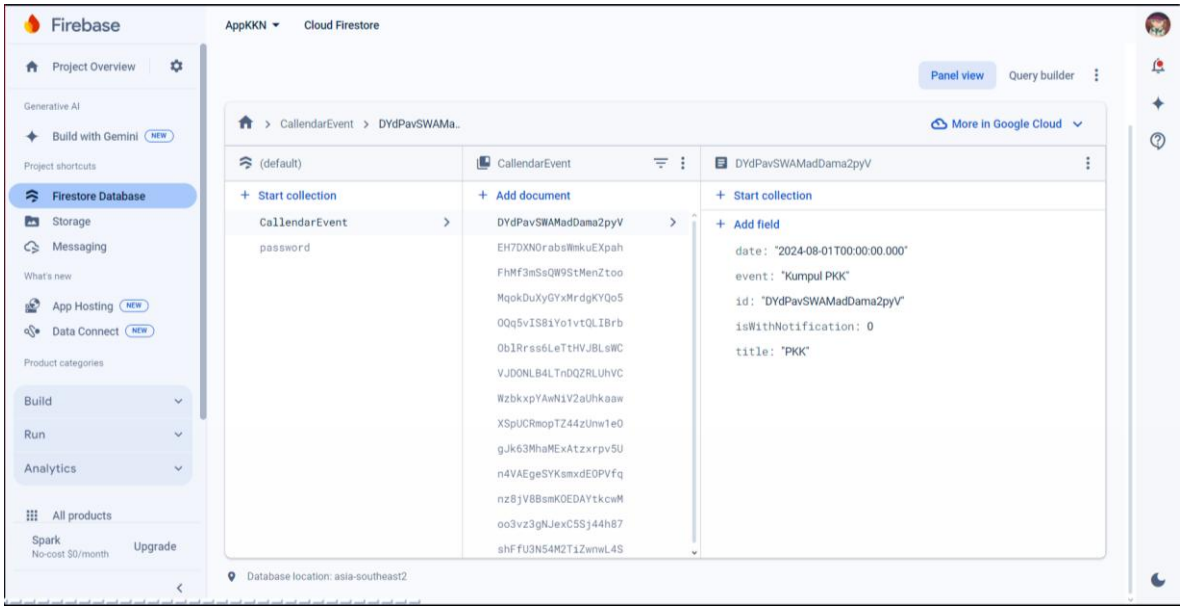
Untuk mengelola acara kalender dalam aplikasi, digunakan sebuah kelas entitas bernama CalendarEvent. Kelas ini berfungsi untuk mendefinisikan struktur data yang akan digunakan untuk menyimpan informasi tentang acara, seperti judul, tanggal, deskripsi, dan lokasi acara. Dengan mendefinisikan kelas entitas ini, data dapat dengan mudah dikonversi ke dalam format JSON untuk disinkronkan dengan basis data NoSQL di Firebase.

```
class CallendarEvent {
  String id;
  DateTime date;
  String event;
  String title;
  bool isWithNotification;

  CallendarEvent(
      {
        required this.id,
      required this.date,
      required this.event,
      required this.title,
      required this.isWithNotification});

  String toRawJson() => jsonEncode(toJson());

  Map<String, dynamic> toJson() {
    return {
      'id': id,
```

```
      'date': date.toIso8601String(),
      'event': event,
      'title': title,
      'isWithNotification': isWithNotification ? 1 : 0,
    };
  }

  static CallendarEvent fromMap(Map<String, dynamic> map) {
    return CallendarEvent(
      id: map['id'],
      date: DateTime.parse(map['date']),
      event: map['event'],
      title: map['title'],
      isWithNotification: map['isWithNotification'] == 1,
    );
  }
}
```

Gambar 5 Code Kelas CallendarEvent

Firebase digunakan sebagai platform penyimpanan utama karena kemudahan integrasinya dengan Flutter dan tersedianya penyimpanan gratis jangka panjang. Firebase menyediakan layanan NoSQL yang memungkinkan penyimpanan data acara dalam format yang mudah diakses dan diatur. Selain itu, Firebase Storage digunakan untuk menyimpan file PPT dan digital arsip, memastikan bahwa semua data penting dapat diakses dengan mudah oleh pengguna aplikasi.



Gambar 6 Tampilan Firestore Database

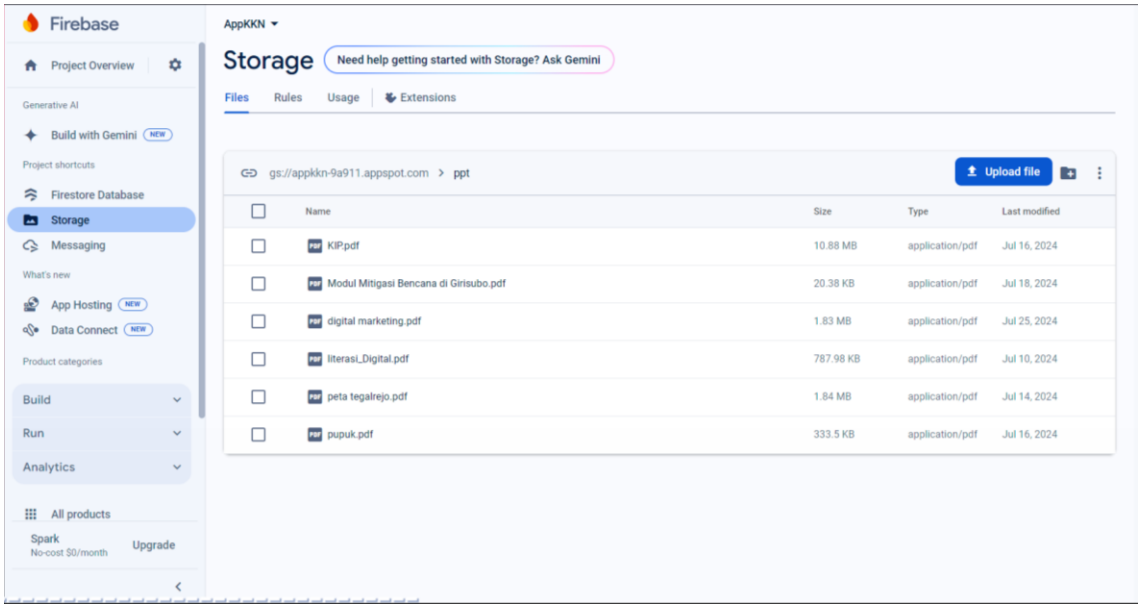
Manajemen operasi CRUD untuk CalendarEvent diatur melalui sebuah kelas bernama CalendarEventClient. Kelas ini bertanggung jawab untuk mengelola semua interaksi antara aplikasi dan Firebase, termasuk pembuatan, pembacaan, pembaruan, dan penghapusan data acara.

```
Class CallendarEventClient {
  static Future<List<CallendarEvent>> fetchAll() {
    try {
      Future<List<CallendarEvent>> ce = FirebaseFirestore.instance
          .collection('CallendarEvent')
          .get()
          .then((value) =>
              value.docs.map((e) => CallendarEvent.fromMap(e.data())).toList());

      print("CallendarEvent Client : success");
      return ce;
    } catch (e) {
      print("CallendarEvent Client : $e");
      return Future.error(e);
    }
  }
  static createEvent(CallendarEvent ce) async {
    try {
      final docce =
          FirebaseFirestore.instance.collection('CallendarEvent').doc();
      final json = ce.toJson();
      var ide = docce.id;
      json['ide'] = ide;

      await docce.set(json);
      print("CallendarEvent Client : createEvent success");
    } catch (e) {
      print("CallendarEvent Client : createEvent $e");
    }
  }
  static editEvent(CallendarEvent ce) async {
    try {
      final docce =
          FirebaseFirestore.instance.collection('CallendarEvent').doc(ce.id);
      final json = ce.toJson();

      await docce.update(json);
      print("CallendarEvent Client : editEvent success");
    } catch (e) {
      print("CallendarEvent Client : editEvent $e");
    }
  }
```

```
  static deleteEvent(CallendarEvent ce) async {
    try {
      final docce =
          FirebaseFirestore.instance.collection('CallendarEvent').doc(ce.id);

      await docce.delete();
      print("CallendarEvent Client : deleteEvent success");
    } catch (e) {
      print("CallendarEvent Client : deleteEvent $e");
    }
  }
}
```

Gambar 7 Kode Kelas CallendarEventClient

Data dan file PPT dapat dimasukkan ke dalam Firebase Storage. Ini memungkinkan pembaruan dan penambahan konten yang berkelanjutan tanpa mengganggu operasional aplikasi. Data dapat ditambahkan melalui modul yang dikembangkan oleh rekan-rekan tim, yang akan diintegrasikan dengan aplikasi secara bertahap.

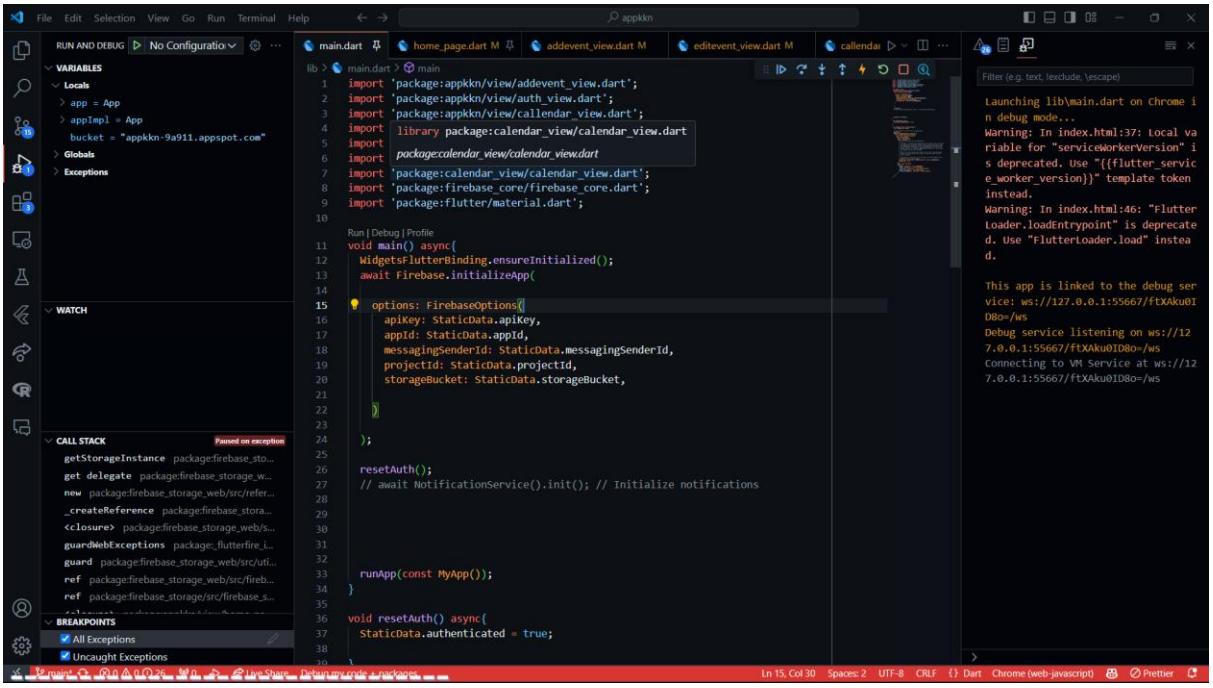


Gambar 8 Tampilan Firebase Storage

Pengembangan back end ini dirancang untuk memberikan dasar yang kuat bagi aplikasi, memastikan bahwa semua data disimpan dengan aman dan dapat diakses dengan mudah. Dengan struktur yang jelas dan pengelolaan yang efisien, aplikasi ini diharapkan dapat memberikan pengalaman pengguna yang optimal dan mendukung keberhasilan program KKN di Dusun Tegalrejo.

Pengetesan dan Debugging

Tahap pengetesan dan debugging merupakan bagian penting dari proses pengembangan aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi sesuai dengan yang diharapkan dan bebas dari bug. Dalam pengembangan aplikasi ini, pengetesan dan debugging dilakukan dengan menggunakan fitur debugging bawaan dari Flutter yang terintegrasi dengan Visual Studio Code (VS Code) dan penggunaan print statement untuk memantau alur program dan nilai variabel selama eksekusi.



Gambar 9 Testing dan Debugging

1.1.1 Peluncuran dan Pembagian ke Warga

Agar aplikasi dapat digunakan secara efektif, langkah berikutnya adalah melakukan peluncuran serta sosialisasi dan pelatihan bagi warga Dusun Tegalrejo. Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa warga memahami cara mengakses dan memanfaatkan fitur-fitur aplikasi secara optimal. Peluncuran dan sosialisasi serta pelatihan ini direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli di balai dusun bersama ibu-ibu PKK.

Acara peluncuran resmi aplikasi akan diadakan di balai dusun dan dihadiri oleh warga, terutama ibu-ibu PKK, sebagai perwakilan komunitas. Pada acara ini, penulis akan memperkenalkan

aplikasi secara resmi, menjelaskan tujuan dan manfaatnya, serta memberikan demonstrasi langsung tentang bagaimana aplikasi dapat digunakan untuk mengakses peta digital, melihat presentasi program desa, memeriksa kalender acara, dan mengelola arsip digital. Peluncuran ini bertujuan untuk membangun antusiasme dan komitmen warga terhadap penggunaan aplikasi.

Setelah aplikasi selesai dikembangkan dan diuji, langkah selanjutnya adalah membuat build .apk. Proses ini dilakukan dengan menggunakan Flutter, yang menyediakan perintah untuk menghasilkan file .apk yang siap diinstal pada perangkat Android. Proses build ini memastikan bahwa semua komponen aplikasi terkompilasi dengan benar dan siap untuk digunakan.

Gambar 10 Sosialisasi Aplikasi

Untuk memastikan aplikasi dapat diakses oleh seluruh warga Dusun Tegalrejo, penulis bekerja sama dengan ibu dukuh dalam proses penyebaran aplikasi. Ibu dukuh memiliki peran penting dalam komunitas dan dapat membantu menjangkau warga melalui berbagai saluran komunikasi. Penulis meminta tolong kepada ibu dukuh untuk menyebarkan file .apk melalui grup WhatsApp warga. Grup WhatsApp adalah media komunikasi yang efektif dan banyak digunakan oleh warga, sehingga dapat memudahkan distribusi aplikasi.

Setelah peluncuran, tahap berikutnya adalah sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi bertujuan untuk memperkenalkan aplikasi lebih lanjut kepada warga yang hadir dan menjelaskan fitur-fitur utama yang ada dalam aplikasi. Penulis mengadakan sesi sosialisasi yang melibatkan pertemuan langsung dengan ibu-ibu PKK untuk mendemonstrasikan penggunaan aplikasi. Dalam sesi ini, warga akan diajak untuk mencoba langsung aplikasi di ponsel mereka, sehingga mereka dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

```
PS F:\PERSONAL\My Project\appkkn> flutter build apk

cript method, which is deprecated and will be removed in a future release. Migrate to applying
Gradle plugins with the declarative plugins block: https://flutter.dev/go/flutter-gradle-plugin
-apply

Font asset "MaterialIcons-Regular.otf" was tree-shaken, reducing it from 1645184 to 3580 bytes
(99.8% reduction). Tree-shaking can be disabled by providing the --no-tree-shake-icons flag whe
n building your app.
Running Gradle task 'assembleRelease'...                          177.5s
√ Built build\app\outputs\flutter-apk\app-release.apk (56.5MB)
PS F:\PERSONAL\My Project\appkkn>
```

Gambar 11 Peluncuran Aplikasi

Dengan peluncuran serta sosialisasi dan pelatihan yang terstruktur ini, diharapkan aplikasi komunitas Dusun Tegalrejo dapat digunakan secara optimal oleh warga, memberikan manfaat nyata, dan berkelanjutan bagi komunitas.

4.2.3 Respons Pengguna

Setelah peluncuran dan pelatihan penggunaan aplikasi, umpan balik dari warga Dusun Tegalrejo, terutama ibu-ibu PKK, sangat positif. Mereka menyatakan bahwa aplikasi ini memudahkan mereka dalam mengakses informasi mengenai kegiatan dan program yang sedang berlangsung. Beberapa pengguna awalnya mengalami kesulitan, namun dengan pelatihan dan pendampingan, mereka mulai merasa nyaman dan terbiasa menggunakan aplikasi ini. Selain itu, fitur-fitur seperti arsip digital dan kalender kegiatan dinilai sangat membantu dalam mendukung aktivitas dan koordinasi di dusun.

4.2.4 Tantangan

Keterbatasan Akses Teknologi

Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan aplikasi ini adalah keterbatasan akses teknologi di Dusun Tegalrejo. Banyak warga yang belum terbiasa menggunakan smartphone atau aplikasi digital. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan intensif sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan aplikasi ini dengan efektif.

Koneksi Internet

Keterbatasan koneksi internet di dusun juga menjadi tantangan. Meskipun

aplikasi ini dirancang untuk berfungsi secara offline setelah data awal diunduh, pengguna tetap memerlukan koneksi internet untuk mengakses data terbaru dan sinkronisasi dengan Firebase. Beberapa pengguna mengalami kesulitan saat harus memperbarui data karena koneksi yang tidak stabil.

Integrasi dengan Firebase

Integrasi dengan Firebase memberikan banyak manfaat, seperti penyimpanan data yang aman dan sinkronisasi yang mudah. Namun, tantangan teknis tetap ada, terutama dalam hal penanganan data secara real-time dan memastikan bahwa semua data tersinkronisasi dengan benar. Proses debugging dan pengetesan sangat penting untuk mengatasi masalah ini.

4.2.3 Pembagian Aplikasi Lewat WhatsApp

Selama peluncuran, aplikasi dibagikan kepada warga melalui grup WhatsApp sebagai media distribusi utama. Meskipun metode ini dipilih karena WhatsApp merupakan aplikasi yang banyak digunakan oleh warga, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. WhatsApp sering kali mengeluarkan peringatan tentang bahaya menginstal file .apk dari sumber yang tidak dikenal. Peringatan ini membuat beberapa warga ragu untuk mengunduh dan menginstal aplikasi, yang pada akhirnya menghambat distribusi aplikasi tersebut.

Untuk mengatasi masalah ini, penulis harus melakukan pendekatan langsung dengan menjelaskan bahwa aplikasi ini aman dan telah diuji. Selain itu, disarankan untuk mengunggah aplikasi ke Google Play Store pada versi berikutnya agar warga lebih percaya dan mudah mengunduhnya tanpa peringatan keamanan.

4.2.3 Pembelajaran dari Pengembangan

Pengembangan aplikasi ini memberikan banyak pembelajaran berharga. Pentingnya desain yang user-friendly dan pelatihan pengguna menjadi sangat jelas. Selain itu, penggunaan teknologi seperti Flutter dan Firebase membuktikan bahwa alat-alat ini sangat berguna dalam mengembangkan aplikasi yang efektif dan efisien. Namun, tantangan teknis dan logistik selalu ada, dan pengembang harus siap untuk menyesuaikan dan memperbaiki masalah yang muncul selama proses pengembangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kegiatan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Atma Jaya Yogyakarta periode 85 berlangsung selama satu bulan yang dimulai dari tanggal 4 Juli 2024 hingga penarikan pada tanggal 2 Agustus 2024. Lokasi penerjunan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada periode ini sendiri terbagi menjadi 3 lokasi, yaitu Ketapang Kalimantan Barat, Kabupaten Gunung Kidul, dan Bali. Penulis sendiri melaksanakan program kerja KKN di Padukuhan Tegalrejo, Karangawen, Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Dalam kegiatan KKN ini penulis ditempatkan ke dalam kelompok 25 yang beranggotakan 9 Orang.

Pengembangan aplikasi komunitas Dusun Tegalrejo telah memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi warga dan pengurus desa. Aplikasi ini, yang dikembangkan menggunakan framework Flutter dan database Firebase, mencakup empat fitur utama: peta digital, presentasi program, kalender acara, dan arsip digital. Secara keseluruhan, aplikasi ini berhasil menyediakan akses informasi yang lebih mudah dan cepat bagi warga Dusun Tegalrejo. Fitur peta digital memudahkan warga dalam menemukan lokasi penting, sedangkan fitur presentasi program memastikan informasi tentang kegiatan desa selalu terkini.

Selain itu, fitur kalender acara dan notifikasi otomatis dalam aplikasi ini telah meningkatkan partisipasi warga dalam kegiatan desa. Warga menjadi lebih terinformasi tentang jadwal kegiatan dan lebih terlibat dalam berbagai acara desa. Dengan fitur arsip digital, pengurus desa dapat menyimpan dan mengakses dokumen penting dengan lebih efisien, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan meningkatkan kinerja administrasi desa.

Aplikasi ini juga telah membantu memberdayakan warga, khususnya ibu-ibu PKK, dalam memanfaatkan teknologi digital. Melalui pelatihan dan sosialisasi, warga menjadi lebih mandiri dan terampil dalam menggunakan aplikasi ini. Meskipun beberapa tantangan dihadapi selama pengembangan dan implementasi, termasuk keterbatasan akses teknologi, koneksi internet yang tidak stabil, dan integrasi dengan Firebase, dengan pendekatan yang tepat dan dukungan dari warga, tantangan ini berhasil diatasi.

Secara keseluruhan, aplikasi komunitas Dusun Tegalrejo telah mencapai tujuannya dalam meningkatkan akses informasi, partisipasi warga, dan efisiensi administrasi desa.

Proyek ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi komunitas lokal.

5.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran untuk pengembangan dan penggunaan aplikasi komunitas Dusun Tegalrejo ke depannya. Pertama, disarankan untuk mengembangkan fitur tambahan seperti chat komunitas yang dapat memfasilitasi komunikasi antarwarga dan pengurus desa, serta pemberitahuan darurat yang dapat digunakan untuk memberikan informasi penting secara cepat kepada seluruh warga.

Selain itu, penting untuk melakukan pelatihan berkelanjutan guna memastikan semua warga, terutama yang kurang terbiasa dengan teknologi, dapat menggunakan aplikasi dengan efektif. Menyediakan modul pelatihan online yang dapat diakses kapan saja oleh warga juga akan sangat membantu.

Mengunggah aplikasi ke Google Play Store akan memudahkan warga dalam mengunduh dan menginstal aplikasi tanpa khawatir mengenai keamanan. Melakukan pemeliharaan dan pembaruan rutin pada aplikasi untuk memastikan semua fitur berfungsi dengan baik dan menambahkan fitur baru sesuai dengan kebutuhan warga juga sangat dianjurkan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] N. Mahasiswa STAI Rakha Amuntai *et al.*, "KULIAH KERJA NYATA (KKN) DI DESA SUNGAI NAMANG KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA," *Journal of Community Dedication*, vol. 2, no. 2, pp. 26–36, 2022.

[2] Susilawati et al, "KKN Kolaboratif Sebagai Bentuk Identifikasi Dan Pengembangan Potensi Wilayah Desa Samangki," 2023.

[3] Mujahid et al, "Biokonversi Tandan Kosong Kelapa Sawit Menggunakan Trichoderma Sp. dan Larva Black Soldier Fly Menjadi Bahan Pakan Unggas Oil Palm Empty Bunches Bioconversion using Trichoderma sp. and Black Soldier Fly Larvae as Poultry Feed Composition," 2017.

[4] Pathiassana et al, "STUDI LAJU UMPAN PADA PROSES BIOKONVERSI DENGAN VARIASI JENIS SAMPAH YANG DIKELOLA PT. BIOMAGG SINERGI INTERNASIONAL MENGGUNAKAN LARVA BLACK SOLDIER FLY (Hermetia Illucens)," 2020. [Online]. Available: http://jurnal.uts.ac.id

[5] Rupiwardani et al, "PEMBERDAYAAN PETUGAS KEBERSIHAN DALAM PEMBUATAN KOMPOS DI STIKES WIDYAGAMA HUSADA," *J Adolesc*, vol. 56, no. 1, pp. 1–10, Apr. 2017, doi: 10.1016/j.adolescence.2017.01.003.

[6] Fajri et al, "Biokonversi Limbah Organik Menjadi Magot Sebagai Sumber Protein Pengganti Tepung Ikan," *JURNAL SAINS TEKNOLOGI & LINGKUNGAN*, vol. 6,

no. 2, pp. 223–231, Dec. 2020, doi: 10.29303/jstl.v6i2.173.
[7] R. Auliani *et al.*, "Kajian Pengelolaan Biokonversi Sampah Organik melalui Budidaya Maggot Black Soldier Fly (Studi Kasus: PKPS Medan)," *Serambi Engineering*, vol. VI, no. 4, 2021.
[8] Suciati et al, "EFEKTIFITAS MEDIA PERTUMBUHAN MAGGOTS Hermetia illucens (Lalat Tentara Hitam) SEBAGAI SOLUSI PEMANFAATAN SAMPAH ORGANIK," 2017.
[9] Salman et al, "Pengaruh dan Efektivitas Maggot Sebagai Proses Alternatif Penguraian Sampah Organik Kota di Indonesia," *Serambi Engineering*, vol. V, no. 1, 2020.
[10] Siswanto et al, "Pengolahan Sampah Organik Menggunakan Media Maggot Di Komunitas Bank Sampah Polaman Resik Sejahtera Kelurahan Polaman, Kecamatan Mijen, Kota Semarang," 2022.
[11] KLHK, "HUTAN & KEHUTANAN INDONESIA 2020," 2020.
[12] Mulyani et al, "Pemanfaatan Sampah Organik untuk Pupuk Kompos dan Budidaya Maggot Sebagai Pakan Ternak," 2022, doi: 10.21067/jpm.
[13] Purnamasari, "Komposisi Nutrien Larva Black Soldier Fly (Hermetia illucent) Dengan Media Tumbuh, Suhu dan Waktu Pengeringan yang Berbeda," Indonesian Center for Animal Research and Development (ICARD), Dec. 2019, pp. 675–680. doi: 10.14334/pros.semnas.tpv-2019-p.675-680.
[14] Lopes et al, "Frass derived from black soldier fly larvae treatment of biodegradable wastes. A critical review and future perspectives," *Waste Management*, vol. 142. Elsevier Ltd, pp. 65–76, Apr. 01, 2022. doi: 10.1016/j.wasman.2022.02.007.
[15] Usman, "Pengolahan Sampah Organik Untuk Kelestarian Lingkungan Berkelanjutan Di Desa Kadugenep Kabupaten Serang," vol. 1, no. 3, 2023.
[16] Widyaningsih et al, "Timbulan dan Pengurangan Sampah di Kecamatan Klojen Kota Malang," 2017.

LAMPIRAN